ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA
Azterketa Finala: 2020/01/29

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA · ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

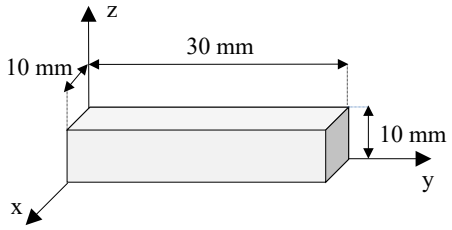
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
Examen Final: 29/01/2020

TEORIA/ TEORÍA

1. (1p) La pieza prismática de la figura experimenta una transformación geométrica representada por el siguiente campo de desplazamientos

1. (1p) Irudiko pieza prismatikoak ondorengo desplazamendu eremuak adierazitako transformazio geometrikoa jasaten du.

$$u(x,y,z) = a\ x + 400\cdot 10^{-6}\ z$$
$$v(x,y,z) = -900\cdot 10^{-6}\ y$$
$$w(x,y,z) = c\ z + b\ y - d\cdot 200\cdot 10^{-6}\ x$$

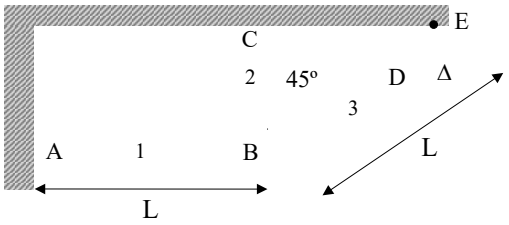


Sabiendo que la transformación no cambia el volumen del prisma y que se tiene un estado de deformación plana (plano Oxy). Determinar las constantes a, b, c y d.

Transformazioak prismaren bolumena ez duela aldatzen jakinik eta deformazio egoera laua dela kontuan hartuz (Oxy planoan). Determinatu a, b, c eta d konstanteak.

2. (1p) La estructura de la figura está formada por 3 barras donde el módulo de elasticidad de las barras es E y la sección A. Los extremos D y E se encuentran inicialmente separados una distancia Δ. Tras hacer coincidir D y E en la operación de ensamblaje, determinar las fuerzas axiales en cada barra.

2. (1p) Irudiko egitura 3 barrek osatzen dute. Barren elastikotasun modulua E da eta azalera A. D eta E muturra Δ distantziara daude hasiera batean. D eta E muturrak lotu ondoren, determinatu barra bakoitzeko indar axialak.



3.(1p) Torsión en secciones cerradas de pared delgada. Deducir la tensión tangencial y el ángulo de torsión por unidad de longitud.

3.(1p) Bihurdura lodiera txikiko sekzio itxietan. Tentsioa ebakitzailea eta luzera unitateko bihurdura angelua.

4.(1p) Tensor de Tensiones. Deducir las ecuaciones de Cauchy, es decir, los componentes del vector tensión en un sistema de referencia.

4.(1p) Tentsio tentsorea. Deduzitu Cauchy-ren ekuazioak, hau da, tentsio bektorearen osagaiak erreferentzia sistema batean.

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA
Azterketa Finala: 2019/06/21

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
Examen Final: 21/06/2019

ARIKETAK / EJERCICIOS

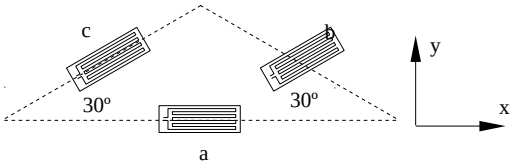
1. (1,5p) Tentsio egoera lau batean a, b eta c galgek emandako deformazioak ezagutzen dira..
Determinatu:
a) ε_x, ε_y, γ_{xy} deformazioak ε_a, ε_b, eta ε_c-ren menpe.

1. (1,5p) En un estado de tensión plana, se conocen las deformaciones dadas por las galgas a, b y c de la figura.
Determinar:
a) Las deformaciones ε_x, ε_y, γ_{xy} en función de ε_a, ε_b, y ε_c

$\varepsilon_a = 3\cdot10^{-4}$; $\varepsilon_b = 12\cdot10^{-4}$; $\varepsilon_c = -7.5\cdot10^{-4}$; $E = 70$ GPa; $\nu = 0,3$

b) Tentsio eta norabide nagusiak
c) c galgaren norabidearekiko elkarzuta den planoko tentsio normal eta ebakitzailea.

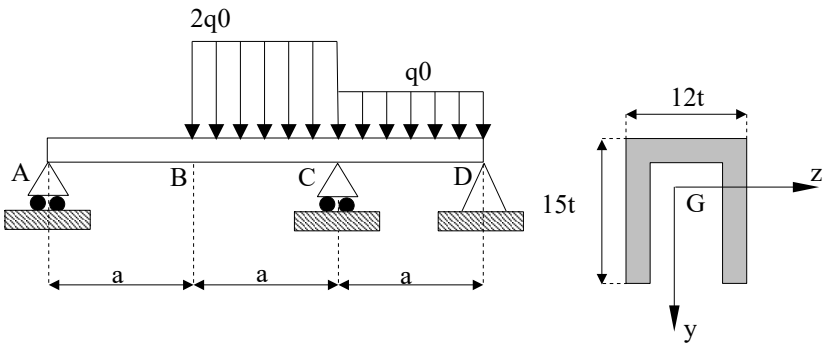
b) Tensiones eta direcciones principales
c) La tensión normal y tangencial en el plano perpendicular a la galga c.



2. (1,5p) Irudiko habe jarraian, hiperestatizitatea ebazteko bakuntasun funtzioen metodoa erabiliz, determinatu::
a) Indar ebakitzaile eta momentu makurtzaileen diagramak q_0 eta a-ren menpe.
b) Sekzioaren t lodiera trakzioko tentsio normal maximoa 200 MPa izan dadin.

2. (1,5p) En la viga continua de la figura y utilizando el método de las funciones de singularidad para resolver la hiperestaticidad, determinar:
a) Diagrama de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y a.
b) Espesor t de la sección para que la tensión máxima de tracción sea 200 MPa.

a = 4m, q0 = 10 N/mm,



3. (1,5p) Irudiko habeak 10 mm lodiera du eta adierazitako kargak jasaten ditu.
a/ Irudikatu indar normalen, indar ebakitzaileen, momentu

3. (1,5p) La viga de la figura de 10 mm de espesor y está sometida a las cargas que se indican.
a/ Dibujar los diagramas de fuerzas normales, de fuerzas

ARIKETAK / EJERCICIOS

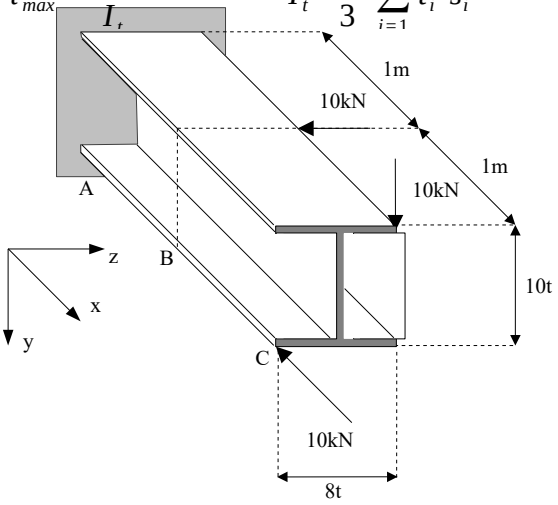
makurtzaileen eta momentu bihurtzaileen diagramak.

b/ Kalkulatu tentsio nagusi maximoa, indar ebakitzaileek eragindako tentsioak kontuan hartu gabe.

cortantes, de momentos flectores y de momentos torsores.

b/ Calcular la tensión principal máxima sin tener en cuenta las tensiones correspondientes a las fuerzas cortantes.

$$\tau_{max}=\frac{M_t t}{I_t} \qquad I_t=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n} t_i^{\,3} s_i$$



3. (1,5p) Irudiko ABCD sistema FC zutabeari giltzadura baten bidez lotuta dago C-n. Egiturak, indar horizontala jasaten du B-n eta indar banatua CD tartean. ABCD eta FCren inertzia momentua I_z eta elastikotasun modulua E izanik, makurdurako deformazio energia soilik kontsideratuz determinatu:

a) A berma puntuko erreakzio horizontala.

b)D puntuaren desplazamendu bertikala,.

3. (1,5p) El sistema ABCD de la figura está conectado al pilar FC mediante una articulación en C. La estructura, soporta una fuerza horizontal en B y una carga uniformemente repartida en el tramo CD. Siendo el momento de inercia de ABCD y FC I_z y el módulo de elasticidad E, teniendo en cuenta la energía correspondiente a flexión determinar:

a) La reacción horizontal en A.

b) El desplazamiento vertical en D.

